

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

TEMAS ESPECIALES DE COMPUTACIÓN I

PROYECTO FINAL

**SISTEMA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL
CON CÓDIGO QR**

ALUMNO: NATALIA MARES GARDUÑO

GRUPO: ED11

PROFESOR: AARÓN VELASCO AGUSTÍN

FECHA DE ENTREGA: 26 DE JUNIO DE 2026

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

VALIDOC es una aplicación web para registrar y validar documentos en formato PDF mediante un código QR. El sistema permite que un usuario autorizado inicie sesión, registre un documento, capture sus datos principales y genere un folio único. Posteriormente, se crea un código QR con una liga de validación y se guarda una copia del PDF original, una imagen del QR y una copia del PDF con una página final de validación.

El propósito del sistema es facilitar la comprobación de autenticidad y vigencia de documentos. Al escanear el QR, cualquier persona puede consultar una página pública sin iniciar sesión. La página indica si el documento es válido, revocado, cancelado o no encontrado.

El problema que resuelve es la dificultad para verificar documentos de manera rápida. En vez de revisar manualmente un archivo o solicitar confirmación al área emisora, la persona puede escanear el QR y consultar el estado registrado en la plataforma.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Inicio de sesión para usuarios internos.
- Registro de archivos PDF con título, tipo de documento y área emisora.
- Generación automática de un folio único y un código QR por documento.
- Conservación del PDF original, de la imagen QR y del PDF con QR.
- Repositorio de documentos con descargas y liga de validación.
- Cambio de estado: Vigente, Revocado o Cancelado.
- Eliminación de documentos y de sus archivos asociados.
- Validación pública por medio del QR o de la liga generada.

ESTADOS MOSTRADOS EN LA VALIDACIÓN PÚBLICA

ESTADO EN EL SISTEMA	MENSAJE PÚBLICO
Vigente	DOCUMENTO VÁLIDO
Revocado	DOCUMENTO REVOCADO
Cancelado	DOCUMENTO CANCELADO
Folio inexistente o documento eliminado	DOCUMENTO NO ENCONTRADO

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Las tecnologías se seleccionaron para desarrollar una aplicación web organizada y compatible con el requisito de ejecución mediante contenedores. La solución se divide en un servicio de aplicación, una base de datos y un servicio de túnel temporal para la demostración de la validación pública accediendo desde otro dispositivo.

TECNOLOGÍA	USO EN EL PROYECTO	JUSTIFICACIÓN
Java 21	Lenguaje principal del backend.	Permite organizar el sistema en clases, servicios, controladores y modelos.
Spring Boot 3.3.5	Desarrollo de la aplicación web y rutas HTTP.	Facilita crear una aplicación web con configuración estructurada.
Spring Security	Inicio y cierre de sesión.	Protege las pantallas internas y mantiene pública la ruta de validación.
Thymeleaf, HTML y CSS	Vistas del sistema.	Permiten crear una interfaz sencilla que se ejecuta desde el navegador.
MySQL 8.4	Base de datos relacional.	Almacena usuarios, documentos, folios, rutas de archivos, estado y fecha de registro.
Spring Data JPA / Hibernate	Persistencia de datos.	Simplifica el acceso a las tablas y la creación automática de su estructura.
ZXing	Generación de códigos QR.	Crea una imagen QR con la liga pública de validación.
Apache PDFBox	Procesamiento de PDF.	Genera la copia del PDF con una página final de validación que contiene el QR.
Docker Compose	Ejecución de servicios.	Levanta la aplicación, MySQL y el túnel con una sola configuración.
Cloudflare Tunnel	Acceso público temporal.	Permite demostrar desde un celular la liga incluida en el QR sin publicar la aplicación de forma permanente.

FLUJO DEL SISTEMA

1. El usuario autorizado abre el sistema e inicia sesión con su correo y contraseña.
2. El sistema muestra el panel principal con el total de documentos registrados y los documentos vigentes.
3. El usuario entra al formulario de registro y captura el título, tipo de documento, área emisora, archivo PDF y posición del QR.
4. El sistema valida que el archivo seleccionado sea un PDF.
5. Se genera un folio único con el formato VD-fecha-identificador.
6. Se crea la liga pública de validación asociada al folio y se genera un código QR con esa liga.
7. El sistema guarda el PDF original, la imagen QR y un PDF con una página final de validación que incluye el QR y el folio.
8. Se registra la información del documento en MySQL: datos capturados, rutas de los archivos, estado inicial Vigente, fecha de creación y usuario que realizó el registro.
9. El usuario puede consultar el repositorio, descargar los archivos, abrir o copiar la liga pública y cambiar el estado del documento.
10. Una persona externa escanea el QR o abre la liga. La ruta pública no solicita inicio de sesión y muestra el estado del documento.

DIAGRAMA DE CASO DE USO

El diagrama representa a los usuarios internos del sistema, que pueden actuar como administrador o usuario capturista, y al usuario público. En la implementación actual ambos usuarios internos pueden iniciar sesión, registrar documentos, consultar el repositorio, descargar archivos y actualizar el estado. El usuario público únicamente consulta la validación mediante QR o liga.

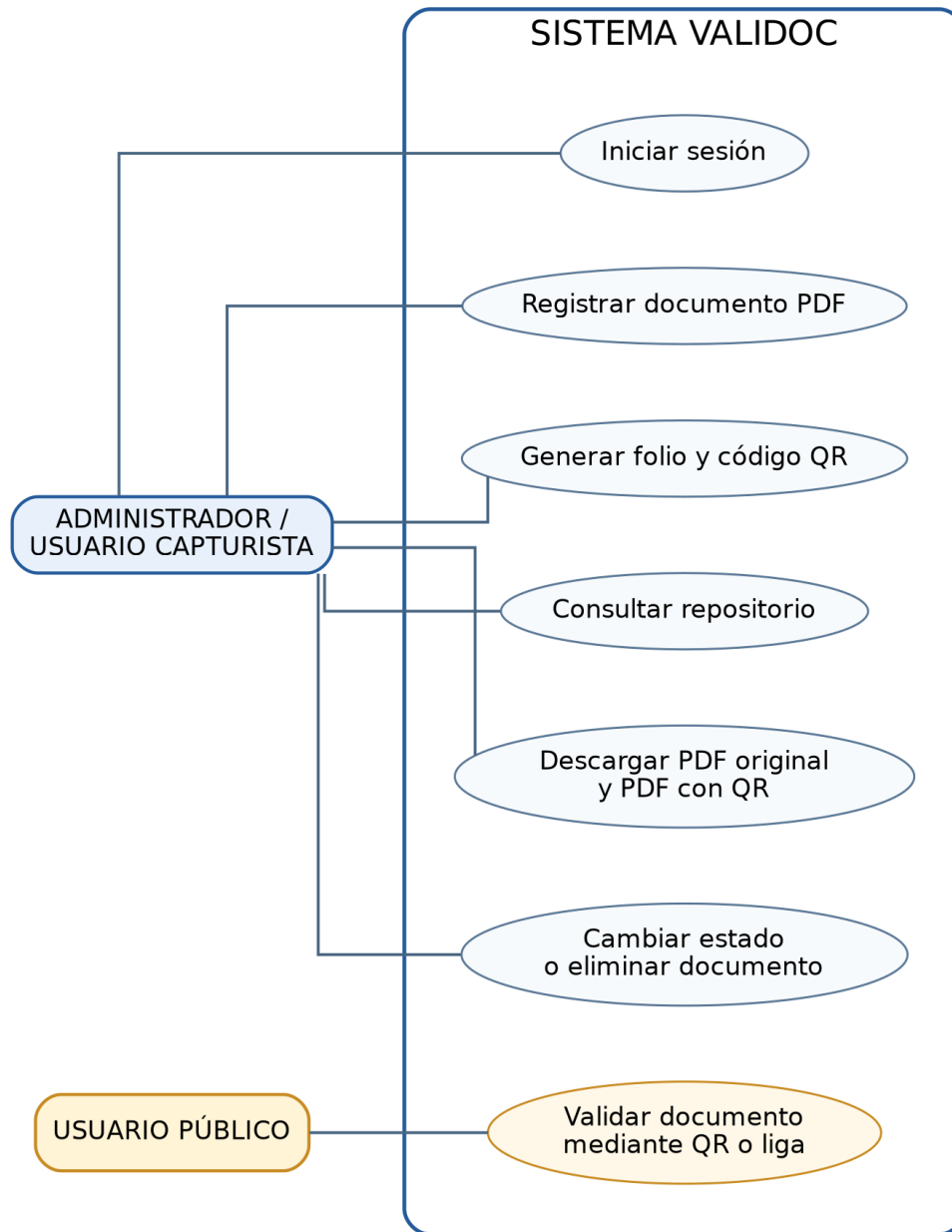


Figura 1. Diagrama de caso de uso del sistema VALIDOC.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

La base de datos contiene las tablas USERS y DOCUMENTS. USERS almacena los datos necesarios para los usuarios internos. DOCUMENTS almacena los datos del documento, su folio, sus rutas de almacenamiento, la liga de validación, el estado y la fecha de creación.

El campo registered_by almacena el correo del usuario autenticado que registró el documento. Por este motivo, el diagrama muestra una relación lógica con USERS basada en el correo; la implementación actual no utiliza una llave foránea user_id. Las consultas públicas de validación no se guardan en una tabla porque la bitácora es opcional para este alcance.

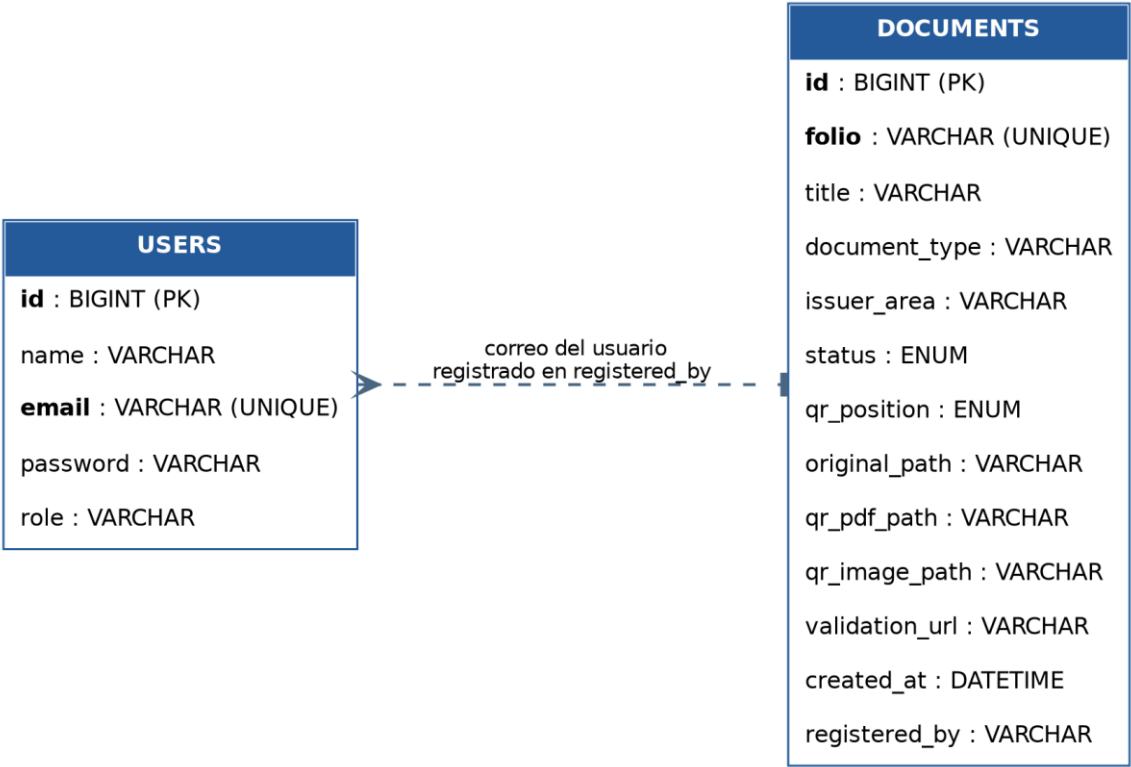


Figura 2. Diagrama entidad-relación de la base de datos de VALIDOC.

TABLA	INFORMACIÓN PRINCIPAL
USERS	id, name, email único, password y role.
DOCUMENTS	folio único, título, tipo, área emisora, estado, posición del QR, rutas de PDF y QR, liga de validación, fecha y usuario registrador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de iniciar, se requiere tener instalado Docker Engine con el complemento Docker Compose y Git para clonar el repositorio. La aplicación fue probada en Linux Mint con Docker Compose.

PASOS DE EJECUCIÓN

1. Clonar el repositorio desde GitHub.

```
git clone https://github.com/<USUARIO>/validoc-sistema-validacion-documental.git
```

2. Entrar a la carpeta del proyecto.

```
cd validoc-sistema-validacion-documental
```

3. Dar permiso de ejecución al script, únicamente la primera vez.

```
chmod +x iniciar.sh
```

4. Ejecutar el script de inicio recomendado.

```
bash iniciar.sh
```

El script ejecuta Docker Compose en segundo plano, inicia la aplicación, la base de datos y el túnel temporal. También configura internamente la dirección pública que utilizarán los QR nuevos.

5. Como referencia, Docker Compose puede iniciarse manualmente con el siguiente comando. Para generar QR accesibles desde celular, se recomienda usar iniciar.sh.

```
docker compose up -d
```

6. Abrir el sistema desde el navegador.

```
http://localhost:8080
```

7. Iniciar sesión con uno de los usuarios de prueba.

USUARIO	CONTRASEÑA	ROL
admin@validoc.mx	Admin123*	Administrador
capturista@validoc.mx	Captura123*	Capturista

8. Para detener los servicios cuando se termine la prueba, ejecutar:

```
docker compose down
```

EVIDENCIAS DEL SISTEMA

EVIDENCIA 1. Inicio de sesión



The login form is titled 'VALIDOC' and 'Sistema de Validación Documental con Código QR'. It features a green message box stating 'Sesión cerrada.' Below this, there are input fields for 'Correo' (Email) and 'Contraseña' (Password). The email field contains 'admin@validoc.mx' and the password field is masked with '*****'. A blue 'Iniciar sesión' button is at the bottom.

VALIDOC

Sistema de Validación Documental con Código QR

Sesión cerrada.

Correo

admin@validoc.mx

Contraseña

Iniciar sesión

EVIDENCIA 2. Panel principal



The main dashboard has a dark blue header with the 'VALIDOC' logo and navigation links: 'Inicio', 'Documentos', 'Registrar PDF', and 'Salir'. The main content area is light blue and titled 'Panel principal'. It includes a subtitle 'Registra documentos PDF, genera su QR e identifica públicamente su estado.' Two white boxes show '0 Documentos registrados' and '0 Documentos vigentes'. A blue 'Registrar un documento' button is at the bottom.

VALIDOC

Inicio Documentos Registrar PDF Salir

Panel principal

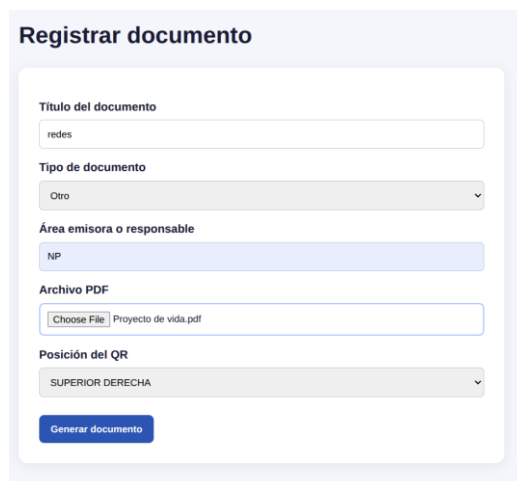
Registra documentos PDF, genera su QR e identifica públicamente su estado.

0 Documentos registrados

0 Documentos vigentes

Registrar un documento

EVIDENCIA 3. Carga o registro de documento



The 'Registrar documento' form contains several fields: 'Título del documento' (Title) with 'redes', 'Tipo de documento' (Document type) with a dropdown set to 'Otro', 'Área emisora o responsable' (Issuing area or responsible) with 'NP', 'Archivo PDF' (PDF file) with a 'Choose File' button and 'Proyecto de vida.pdf', and 'Posición del QR' (QR position) with a dropdown set to 'SUPERIOR DERECHA'. A blue 'Generar documento' button is at the bottom.

Registrar documento

Título del documento

redes

Tipo de documento

Otro

Área emisora o responsable

NP

Archivo PDF

Choose File Proyecto de vida.pdf

Posición del QR

SUPERIOR DERECHA

Generar documento

EVIDENCIA 4. Documento con QR



EVIDENCIA 5. Página pública de validación



EVIDENCIA 6. Repositorio de documentos

Repositorio de documentos

Aquí se pueden descargar los archivos guardados, abrir la liga pública y cambiar el estado de cada documento.

Documento registrado. Se guardaron el PDF original, el QR y el PDF con QR. Folio: VD-20260625-7E90A24B

Nuevo documento

Folio	Documento	Fecha	Estado	Archivos, validación y estado
VD-20260625-7E90A24B	redes Otro NP	25/06/2026 00:27	Vigente	Copias guardadas Descargar PDF original Descargar PDF con QR Descargar imagen QR Liga de validación pública https://weekly-holland-grant-hardly.trycloudflare.com/validar/VD-20260625-1 Abrir ligaCopiar liga Cambiar estadoVigente Guardar estado Eliminar

EVIDENCIA 7. Revocación o cambio de estado

Repositorio de documentos

Aquí se pueden descargar los archivos guardados, abrir la liga pública y cambiar el estado de cada documento.

Estado actualizado a Revocado. Abre la página pública para comprobar el cambio.

Nuevo documento

Folio	Documento	Fecha	Estado	Archivos, validación y estado
VD-20260625-7E90A24B	redes Otro NP	25/06/2026 00:27	Revocado	Copias guardadas Descargar PDF original Descargar PDF con QR Descargar imagen QR Liga de validación pública https://weekly-holland-grant-hardly.trycloudflare.com/validar/VD-20260625 Abrir ligaCopiar liga Cambiar estadoRevocado Guardar estado Eliminar